

Moduł sumatywny IOAD 2025/2026

Raport końcowy

Platforma PlayLink

Looking-For-Group dla gier niszowych, retro i mniej popularnych

Bartosz Kołaciński, nr indeksu: 251554

Mateusz Kosowski, nr indeksu: 251558

Nikodem Nowak, nr indeksu: 251598

Jakub Rosiak, nr indeksu: 251620

Jakub Rusek, nr indeksu: 247774

Opiekun projektu: mgr inż. Bartłomiej Jencz

19 czerwca 2026

Repozytorium: <https://github.com/ioad-modul-sumatywny-26/playlink>

Demo: <https://playlink.bartek.monster> • API:

<https://playlink-backend.bartek.monster/docs>

Spis treści

1	Lista wykonanych punktów	3
2	Analiza problemu	4
2.1	Pomysł na aplikację	4
2.2	Analiza istniejących rozwiązań	4
2.3	Wymagania funkcjonalne	5
2.4	Wymagania нефункционалне i ich miary	6
2.5	Przypadki użycia i scenariusze	6
2.6	Diagram przypadków użycia	9
2.7	Wstępna architektura rozwiązania	9
2.8	Diagram komponentów	11
2.9	Wstępny model rozwiązania: warstwa danych i warstwa logiki	11
3	Projekt i implementacja rozwiązania	13
3.1	Stopień realizacji wymagań	14
3.2	Interfejs programistyczny: REST i WebSocket	14
3.3	Projekt graficznego interfejsu użytkownika	16
3.4	Aspekty bezpieczeństwa danych	17
4	Testowanie rozwiązania	19
4.1	Charakterystyka rodzajów testów	19
4.2	Katalog wybranych przypadków testowych	20
4.3	Dokumentacja procesu i automatyzacja (CI)	23
5	Zarządzanie projektem	24
5.1	Cele i zakres projektu	24
5.2	Podział ról i zadań w zespole	24
5.3	Harmonogram realizacji i kamienie milowe	24
5.4	Szczegółowy harmonogram: kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)	25
5.5	Narzędzia i proces pracy zespołowej	26
6	Załączniki	26

1 Lista wykonanych punktów

Poniższa tabela zestawia wszystkie kryteria oceny modułu sumatywnego ze stanem ich realizacji w projekcie PlayLink. Symbol ✓ oznacza punkt zrealizowany, a ✗ — punkt świadomie pominięty (zob. przypis).

Kryterium	Wyk.
<i>Analiza problemu</i>	
Analiza istniejących rozwiązań (min. 3) wraz z oceną zalet i wad (min. po 2)	✓
Określenie wymagań funkcjonalnych (min. 10)	✓
Określenie wymagań нефункциональных (min. 5) i ich miar	✓
Zidentyfikowanie przypadków użycia wraz ze scenariuszami	✓
Diagramy przypadków użycia	✓
Wstępna architektura rozwiązania	✓
Diagram komponentów	✓
Wstępny model rozwiązania (warstwa danych i warstwa logiki)	✓
<i>Projekt i implementacja</i>	
Prototyp w wersji podstawowej (min. 50% wymagań funkc. i нефункцик.)	✓
Prototyp w wersji zaawansowanej (min. 70% wymagań funkc. i нефункцик.)	✓
Prototyp w wersji zaawansowanej (min. 90% wymagań funkc. i нефункцик.)	✓
Projekt graficznego interfejsu użytkownika	✓
Uwzględnienie wybranych aspektów bezpieczeństwa danych	✓
Uwzględnienie co najmniej 90% aspektów bezpieczeństwa danych	✓
<i>Testowanie</i>	
Przeprowadzenie 3 różnych rodzajów testów + dokumentacja	✓
Przeprowadzenie 4 różnych rodzajów testów + dokumentacja	✓
Przeprowadzenie 5 różnych rodzajów testów + dokumentacja	✓
<i>Zarządzanie projektem</i>	
Przygotowanie opisu celów i zakresu projektu	✓
Określenie podziału ról i zadań w zespole	✓
Sporządzenie raportu końcowego ze wszystkimi wymaganymi elementami	✓
Harmonogram realizacji projektu z kamieniami milowymi	✓
Szczegółowy harmonogram z kamieniami milowymi i KPI	✓

2 Analiza problemu

2.1 Pomysł na aplikację

PlayLink to lekka platforma webowa typu *LFG* (*Looking-For-Group*) służąca do natychmiastowego znajdowania współgraczy do gier niszowych, modów oraz tytułów retro. Projekt odpowiada na trzy konkretne problemy:

- **Martwe społeczności** — niszowe i stare gry mają zbyt mało aktywnych graczy, by samodzielnie utrzymać żywe lobby.
- **Brak dedykowanych narzędzi** — nie istnieje proste narzędzie do szybkiego zestawiania partnerów do takich gier.
- **Wysokie bariery wejścia** — istniejące platformy wymagają rejestracji, są skomplikowane lub nieaktywne.

Odpowiedzią PlayLink jest natychmiastowy dostęp *bez klasycznej rejestracji* (tożsamość BIP39), przeglądarka aktywnych sesji w czasie rzeczywistym oraz prosty mechanizm udostępniania pokoju linkiem.

2.2 Analiza istniejących rozwiązań

Przeanalizowano trzy najpopularniejsze alternatywy. Dla każdej wskazano co najmniej dwie zalety i dwie wady wraz z uzasadnieniem, dlaczego dana cecha jest istotna w kontekście gier niszowych. Zrzuty ekranu omawianych aplikacji znajdują się w prezentacji projektowej (załącznik).

Discord — kanały LFG na serwerach. Tekstowe kanały „looking-for-group” na serwerach społeczności konkretnych gier, z komunikacją głosową i tekstową w jednym miejscu.

- **Zalety:**
 - Bardzo szybka i bezpośrednia komunikacja (głos + tekst) — kluczowa przy umawianiu rozgrywki na żywo.
 - Ogromna, aktywna baza użytkowników — łatwo znaleźć ludzi do gier popularnych.
- **Wady:**
 - Brak dedykowanego systemu sesji — ogłoszenia toną w strumieniu wiadomości i szybko znikają, co uniemożliwia ich przeglądanie.
 - Trzeba znać i dołączyć do konkretnego serwera; brak wyszukiwania ofert *między* serwerami — przy grach niszowych właściwe kanały są martwe.

Reddit — r/LFG i subreddity gier. Tablice ogłoszeń „szukam grupy” w formacie postów na tematycznych subredditach.

- **Zalety:**
 - Duża baza użytkowników i prosty, znany format ogłoszeń.
 - Asynchroniczność — ogłoszenie można zostawić i wrócić do odpowiedzi później.
- **Wady:**
 - Całkowity brak komunikacji w czasie rzeczywistym — czeka się na komentarz, a posty starzeją się w godzinach, nie w minutach.

- Brak filtrowania po grze, regionie czy poziomie oraz brak struktury sesji; subreddity gier niszowych są często martwe.

FACEIT — matchmaking e-sportowy. Profesjonalna platforma e-sportowa z matchmakingiem, ligami i anti-cheatem dla gier kompetytywnych (CS2, Dota 2, League of Legends).

- **Zalety:**
 - Zaawansowany dobór graczy na podstawie umiejętności (skill-based matchmaking).
 - Duża baza graczy skupionych wokół rywalizacji oraz dedykowane serwery.
- **Wady:**
 - Obsługuje wyłącznie popularne tytuły e-sportowe — całkowite pominięcie gier niszowych i retro.
 - Wymaga instalacji klienta i anti-cheata, a część funkcji jest płatna — zbyt wysoka bariera dla casualowego gracza.

Podsumowanie. Żadne z istniejących rozwiązań nie łączy jednocześnie: (1) braku barier wejścia, (2) struktury sesji z aktualizacją w czasie rzeczywistym oraz (3) wsparcia dla gier niszowych. PlayLink przejmując najlepsze elementy konkurencji (czat sesyjny jak na Discordzie, otwartą listę ogłoszeń jak na Reddicie), eliminuje ich wady (trwała, przeszukiwalna lista pokoi z filtrowaniem; aktualizacja przez WebSocket) i dodaje nowe cechy: logowanie bezhasłowe BIP39 oraz kryptograficznie podpisywane wiadomości.

2.3 Wymagania funkcjonalne

Zidentyfikowano 15 wymagań funkcjonalnych; wszystkie zostały zrealizowane w prototypie.

ID	Wymaganie	Status
WF-01	Rejestracja i logowanie bezhasłowe (faza BIP39 + podpis ECDSA)	✓
WF-02	Odzyskiwanie konta przez import frazy mnemonicznej	✓
WF-03	Edycja nazwy użytkownika (z filtrem wulgaryzmów)	✓
WF-04	Tworzenie i konfiguracja pokoju (gra, limit graczy, lokalizacja)	✓
WF-05	Metadane pokoju (opis, link do komunikatora, wymagania)	✓
WF-06	Przeglądanie listy aktywnych pokoi na żywo	✓
WF-07	Dołączanie do pokoju i jego opuszczanie	✓
WF-08	Czat tekstowy w obrębie pokoju (w czasie rzeczywistym)	✓
WF-09	Kryptograficzne podpisywanie wiadomości czatu (EIP-191)	✓
WF-10	Wyszukiwanie pokoi i użytkowników	✓
WF-11	Filtrowanie pokoi po grze oraz sortowanie listy	✓
WF-12	Kalendarz pokoju i RSVP dla zaplanowanej sesji	✓
WF-13	Własne gry (custom games) i ping zależny od lokalizacji lobby	✓
WF-14	Panel administratora: zarządzanie pokojami i kategoriami gier	✓

ID	Wymaganie	Status
WF-15	Moderacja: wyrzucenie uczestnika z pokoju (kick) przez admina	✓

2.4 Wymagania niefunkcjonalne i ich miary

ID	Wymaganie	Miara / kryterium akceptacji	St.
WN-01	Wydajność	Czas odpowiedzi API < 200 ms dla 95% żądań (p95)	✓
WN-02	Responsywność realtime	Aktualizacja UI po zdarzeniu < 1000 ms	✓
WN-03	Dostępność	Uptime $\geq$ 99% w skali miesiąca	✓
WN-04	Skalowalność	Do 128 użytkowników jednocześnie w pokoju	✓
WN-05	Niezawodność	Docker healthcheck + automatyczny restart kontenera	✓
WN-06	Realtime / odporność	WebSocket z heartbeatem 30 s i auto-reconnectem	✓
WN-07	Bezpieczeństwo transportu	Szyfrowanie HTTPS + WSS (TLS na brzegu hosta)	✓
WN-08	Ochrona przed nadużyciami	Rate limiting: 10/min (REST), 10 wiad./10 s (czat WS)	✓
WN-09	Użyteczność	Utworzenie pokoju w $\leq$ 30 s bez instrukcji	✓
WN-10	Modułowość	Frontend i backend wdrażane niezależnie	✓
WN-11	Jakość kodu	Pokrycie testami backendu $\geq$ 80% (bramka CI)	✓
WN-12	Wdrażalność	Czas od push do wersji live $\approx$ 3 min	✓

2.5 Przypadki użycia i scenariusze

W systemie występują czterej aktorzy: **Gość** (niezalogowany), **Użytkownik** (zalogowany, dziedziczy uprawnienia Gościa), **Administrator** (dziedziczy uprawnienia Użytkownika) oraz **System** (zadania automatyczne — weryfikacja challenge-response i czyszczenie wygasłych pokoi).

Lista przypadków użycia.

- **Gość:** przeglądanie listy pokoi; wyszukiwanie i filtrowanie; rejestracja / logowanie.
- **Użytkownik:** tworzenie i konfiguracja pokoju; dołączanie/opuszczanie; czat (podpisany); planowanie wydarzenia i RSVP; edycja nazwy; odzyskiwanie konta.
- **Administrator:** wyrzucenie uczestnika (kick); zarządzanie kategoriami gier.

- **System:** weryfikacja podpisu i wydanie JWT; czyszczenie wygasłych pokojów i wiadomości.

Diagram przypadków użycia przedstawiono na rys. 1. Poniżej, w tab. 4–8, opisano scenariusze pięciu kluczowych przypadków użycia — po jednym opracowanym przez każdego członka zespołu — w jednolitym formacie (nazwa, aktorzy, warunki wstępne, przebieg główny i alternatywny).

Tabela 4: Opis przypadku użycia UC-1: Rejestracja i logowanie (BIP39). Autor: Nikodem Nowak.

Nazwa przypadku	Rejestracja i logowanie bezhasłowe (BIP39)
Aktorzy	Gość, System (weryfikacja challenge-response)
Warunki wstępne	Brak — konto powstaje przy pierwszym poprawnym podpisie
Przebieg główny	1. Gość wybiera „Enter realm” i generuje 12-słowną frazę BIP39 (klucz derywowany lokalnie, nigdy nie opuszcza przeglądarki). 2. Klient pobiera jednorazowy <i>nonce</i> (POST /auth/request-nonce). 3. Klient podpisuje komunikat z nonce (<i>personal_sign</i>, EIP-191). 4. Backend odtwarza adres z podpisu, weryfikuje nonce i wydaje token JWT (POST /auth/verify). 5. BFF zapisuje JWT w ciasteczku <code>httpOnly</code>; użytkownik jest zalogowany.
Przebieg alternatywny	4a. Nonce wygasł lub został już użyty — backend odrzuca weryfikację (HTTP 400/401); klient ponawia od kroku 2.

Tabela 5: Opis przypadku użycia UC-2: Utworzenie pokoju i rozpoczęcie czatu. Autor: Bartosz Kołaciński.

Nazwa przypadku	Utworzenie i konfiguracja pokoju oraz rozpoczęcie czatu
Aktorzy	Użytkownik (zalogowany)
Warunki wstępne	Ważny token JWT; użytkownik ma mniej niż 3 aktywne pokoje
Przebieg główny	1. Użytkownik wypełnia formularz (nazwa, gra, limit graczy, lokalizacja; opcjonalnie opis, link do komunikatora, wymagania) i zatwierdza. 2. Backend tworzy pokój (POST /rooms), dołącza twórcę jako członka i rozgłasza nową listę pokoi na kanale /ws/rooms. 3. Użytkownik wchodzi do pokoju; otwiera się uwierzytelniony kanał czatu /ws/rooms/<name>/chat.
Przebieg alternatywny	1a. Zajęta nazwa pokoju lub przekroczony limit 3 aktywnych pokoi — backend zwraca błąd walidacji, formularz wyświetla komunikat.

Tabela 6: Opis przypadku użycia UC-3: Dołączenie do pokoju i deklaracja RSVP. Autor: Jakub Rosiak.

Nazwa przypadku	Dołączenie do pokoju i deklaracja obecności (RSVP)
Aktorzy	Użytkownik (zalogowany)
Warunki wstępne	Pokój istnieje i nie jest pełny; użytkownik zalogowany
Przebieg główny	1. Użytkownik wybiera pokój z listy i dołącza (POST <code>/rooms/<name>/join</code>); zaktualizowany roster (<code>roster_update</code>) jest rozgłaszany do członków. 2. Jeśli pokój ma zaplanowane wydarzenie, użytkownik deklaruje obecność (<code>present</code> / <code>maybe</code> / <code>absent</code>) przez PUT <code>/rooms/<name>/event/rsvp</code>; rozgłaszana jest ramka <code>rsvp_update</code>. 3. Użytkownik uczestniczy w czacie pokoju.
Przebieg alternatywny	1a. Pokój jest pełny lub wygaś — dołączenie zostaje odrzucone, użytkownik wraca do listy.

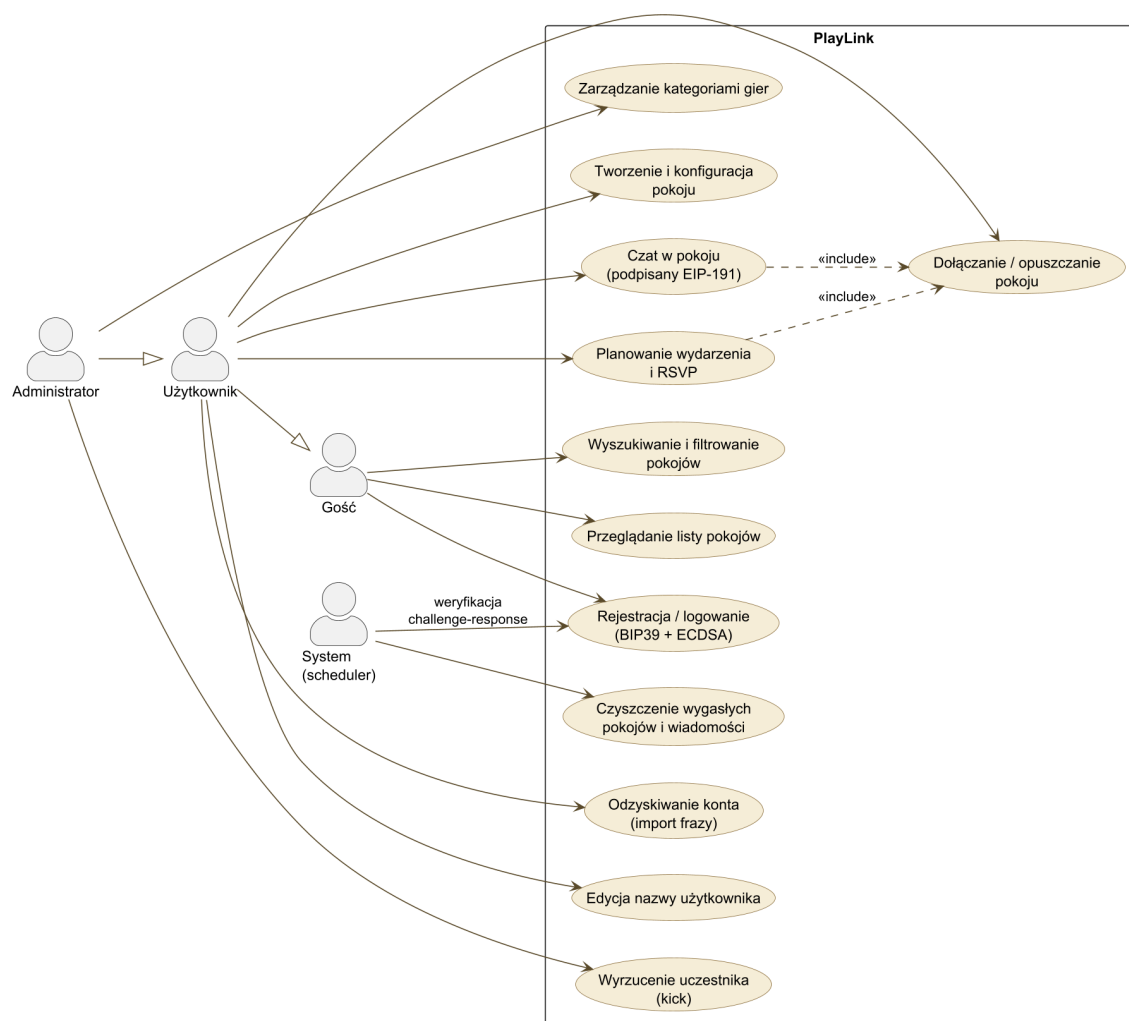
Tabela 7: Opis przypadku użycia UC-4: Moderacja — wyrzucenie uczestnika. Autor: Jakub Rusek.

Nazwa przypadku	Moderacja: wyrzucenie uczestnika z pokoju (kick)
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Adres konta znajduje się w <code>ADMIN_ADDRESSES</code> ; cel jest członkiem pokoju
Przebieg główny	1. Administrator wybiera uczestnika i akcję „kick” (POST <code>/rooms/<name>/members/<address>/kick</code>). 2. Backend weryfikuje uprawnienia, usuwa członkostwo i rozgłasza ramki <code>member_kicked</code> oraz <code>roster_update</code>. 3. Połączenia czatu wyrzuconego użytkownika zostają zamknięte (kod 4409).
Przebieg alternatywny	1a. Żądanie pochodzi od konta bez uprawnień administratora — backend odrzuca operację (HTTP 403).

Tabela 8: Opis przypadku użycia UC-5: Wyszukiwanie i filtrowanie pokoi. Autor: Mateusz Kosowski.

Nazwa przypadku	Wyszukiwanie i filtrowanie pokoi
Aktorzy	Gość lub Użytkownik
Warunki wstępne	Brak
Przebieg główny	1. Aktor otwiera listę pokoi, aktualizowaną na bieżąco przez kanał <code>/ws/rooms</code>. 2. Aktor wpisuje frazę wyszukiwania i/lub wybiera filtr gry oraz porządek sortowania. 3. Lista zawęża się do pokoi spełniających kryteria; wybór pokoju prowadzi do jego szczegółów (a po zalogowaniu — do dołączenia, zob. UC-2/UC-3).
Przebieg alternatywny	3a. Brak pokoi spełniających kryteria — wyświetlany jest stan pusty z podpowiedzią rozszerzenia filtrów lub utworzenia własnego pokoju.

2.6 Diagram przypadków użycia



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia PlayLink (aktorzy: Gość, Użytkownik, Administrator, System).

2.7 Wstępna architektura rozwiązania

PlayLink ma architekturę trójwarstwową z wzorcem **BFF** (*Backend-for-Frontend*). Przeglądarka komunikuje się *bezpośrednio* z API (REST oraz dwa kanały WebSocket) dla większości odczytów i całego ruchu realtime, a z serwerem SvelteKit (BFF) tylko dla operacji wymagających dostępu do ciasteczka sesyjnego `httpOnly` (logowanie/wylogowanie oraz uwierzytelnione akcje formularzy), które BFF proxy-uje do backendu z dołączonym tokenem JWT.

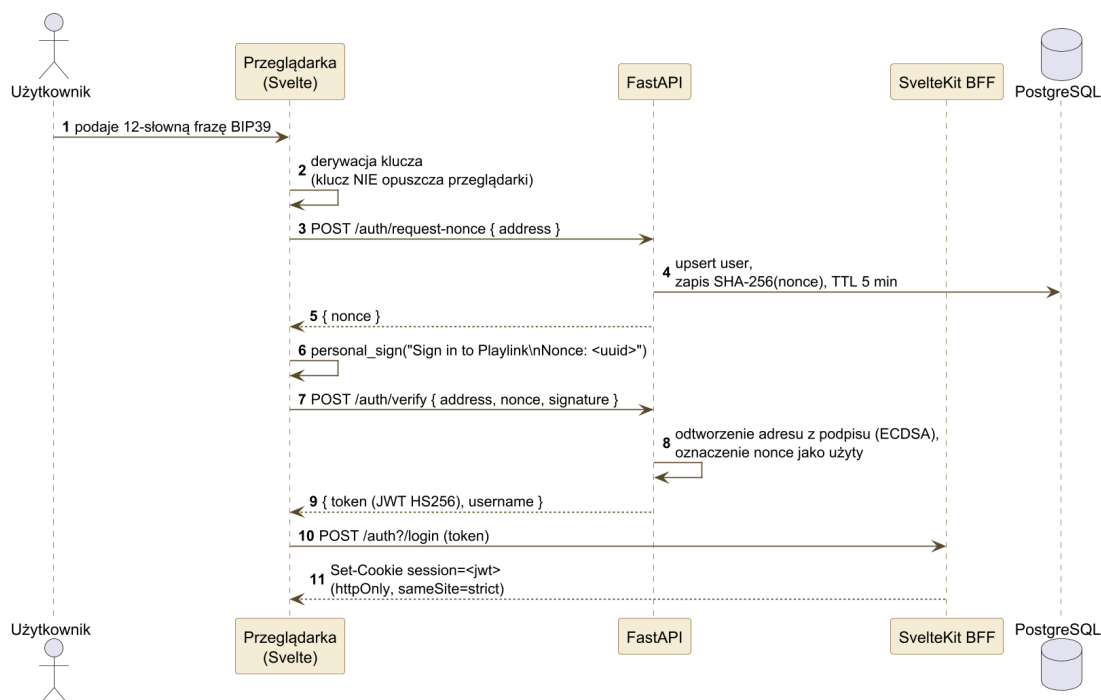
- **Wzorce projektowe:** BFF (izolacja JWT od JavaScriptu klienta), wstrzykiwanie zależności (FastAPI Depends), wzorec repozytorium przez SQLAlchemy, publish-subscribe dla rozgłaszania zdarzeń WebSocket.
- **Główne moduły:** klient Svelte (podpisywanie BIP39 przez ethers/viem), BFF SvelteKit (adapter-node), API FastAPI (REST + WebSocket + zadanie w tle), baza PostgreSQL.

- Stos technologiczny zestawiono w tab. 9.

Warstwa	Technologia
Frontend	SvelteKit 2 / Svelte 5 (runes), TypeScript, Tailwind CSS (build: Bun)
Podpisywanie	ethers + viem (BIP39 + EIP-191)
Backend	FastAPI (Python 3.14+), serwer ASGI (build: uv)
ORM / migracje	SQLModel (SQLAlchemy + Pydantic), Alembic
Baza danych	PostgreSQL 18 (prod) / SQLite in-memory (testy)
Realtime	FastAPI WebSockets (kanały: rooms, chat)
Uwierzytelnianie	tożsamość BIP39 + ECDSA (<code>eth_account</code>), JWT HS256
Rate limiting	sloapi (REST) + przesuwne okno per-adres (czat)
Orkiestracja	Docker Compose (usługi: db, backend, frontend), Tailscale
CI/CD	GitHub Actions → deploy SSH przez Tailscale

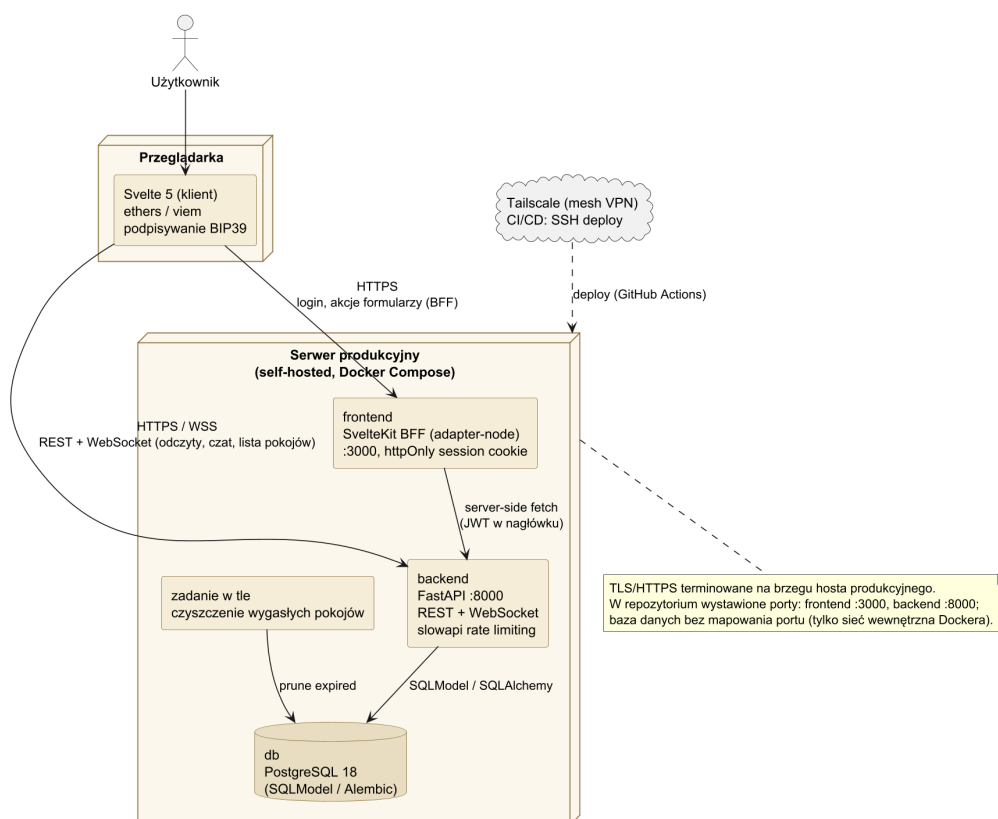
Tabela 9: Stos technologiczny PlayLink.

Przepływ uwierzytelniania challenge-response przedstawia rys. 2.



Rysunek 2: Diagram sekwencji: bezhasłowe logowanie (challenge-response BIP39/ECDSA). Klucz prywatny nigdy nie opuszcza przeglądarki; JWT trafia do ciasteczka `httpOnly` ustawianego przez BFF.

2.8 Diagram komponentów



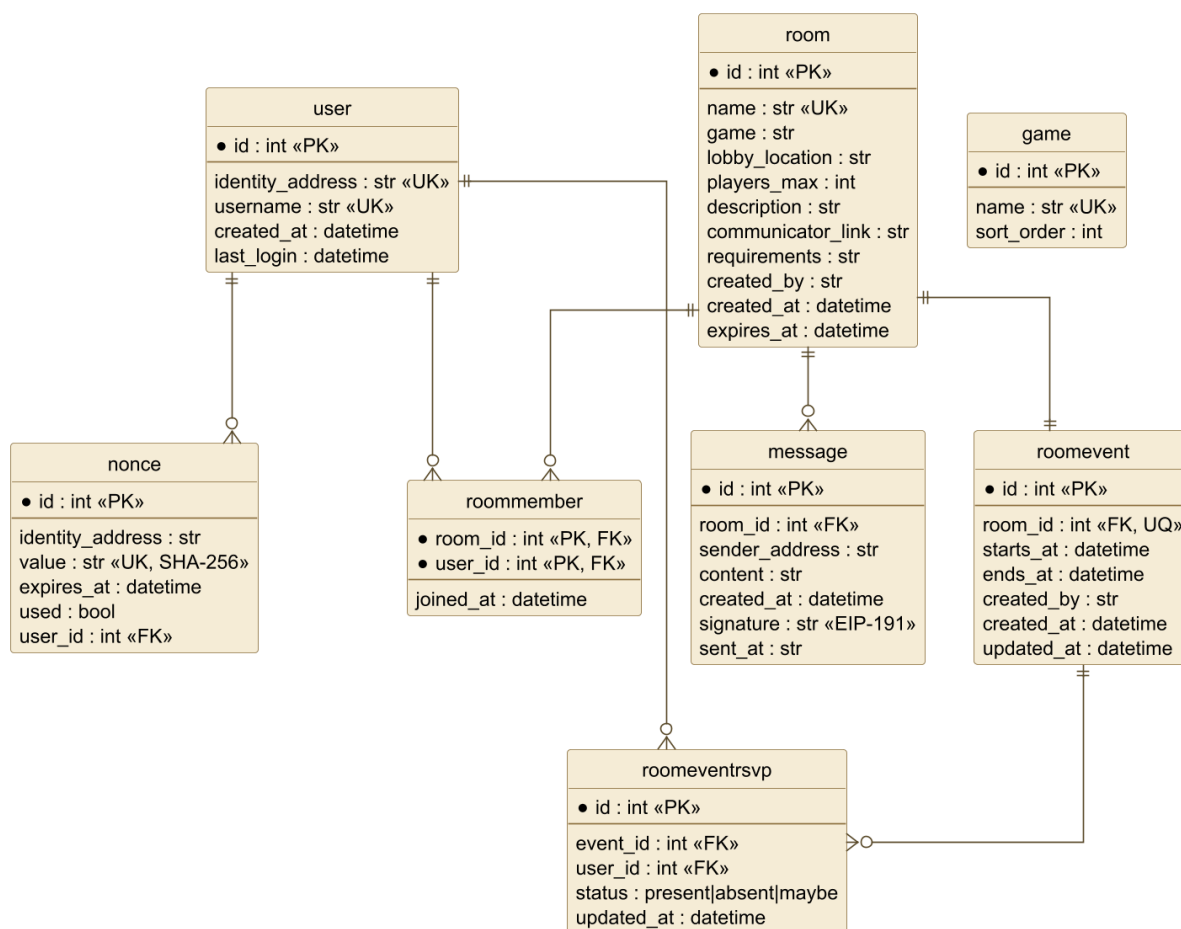
Rysunek 3: Diagram komponentów (zgodny z `docker-compose.yml`): przeglądarka, usługi frontend (BFF SvelteKit), backend (FastAPI z zadaniem czyszczącym) i db (PostgreSQL); wdrożenie przez Tailscale.

2.9 Wstępny model rozwiązania: warstwa danych i warstwa logiki

Warstwa danych

Trwałość zapewnia PostgreSQL z ośmioma encjami zarządzanymi przez SQLModel i migracjami Alembic. Model danych przedstawia diagram ERD na rys. 4.

- **user** — tożsamość: `identity_address` (adres EIP-55 odtworzony z ECDSA) oraz unikalna `username`; *brak hasła*.
- **nonce** — jednorazowe, krótkożyciowe wyzwania; w bazie przechowywany jest wyłącznie skrót SHA-256 wartości nonce (`value`), z flagą `used`.
- **room** — sesja gry: nazwa (unikalna), gra, lokalizacja lobby, limit graczy, metadane oraz `expires_at` (TTL, domyślnie 60 min).
- **roommember** — tabela łącząca (M:N) użytkowników i pokoje (klucz złożony).
- **message** — wiadomości czatu; opcjonalny podpis EIP-191 (`signature`) i podpisany znacznik czasu (`sent_at`) zapewniają weryfikowalne autorstwo.
- **roomevent** / **roomeventrsvp** — zaplanowane wydarzenie pokoju oraz deklaracje obecności (status *present/absent/maybe*, semantyka upsert).
- **game** — katalog kategorii gier (kolejność wg `sort_order`).



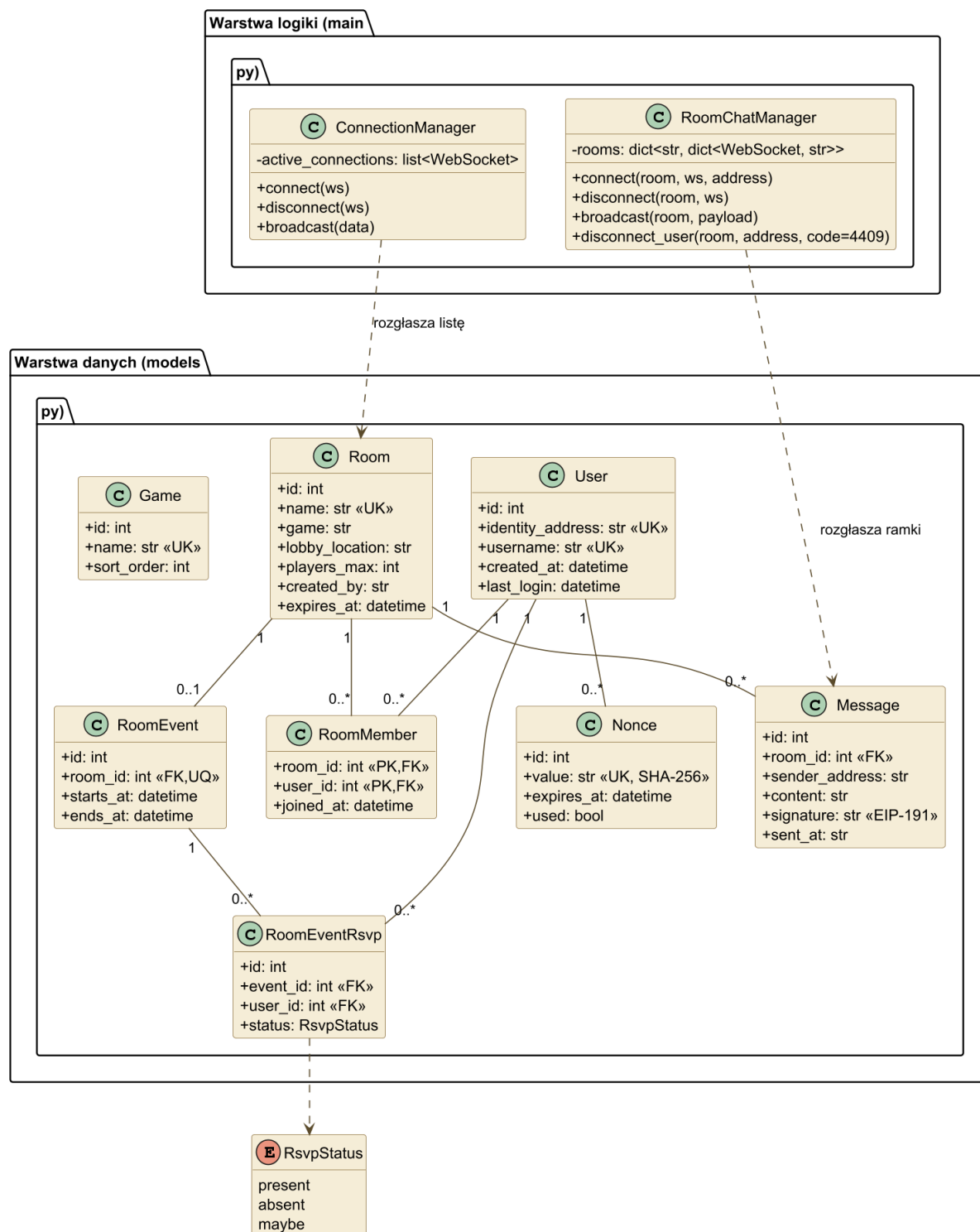
Rysunek 4: Model danych (ERD) PlayLink — osiem encji wraz z kluczami i relacjami.

Warstwa logiki

Logika backendu jest skupiona w usłudze FastAPI udostępniającej REST oraz dwa kanały WebSocket. Najważniejsze elementy:

- **REST** — endpointy uwierzytelniania (`/auth/request-nonce`, `/auth/verify`), CRUD pokoiów, profil użytkownika, administracja. Dokumentacja generowana automatycznie (Swagger/OpenAPI).
- **WebSocket** — kanał `/ws/rooms` (rozgłasza pełną listę pokoiów po każdej mutacji) oraz `/ws/rooms/<name>/chat` (czat z autoryzacją JWT i kontrolą członkostwa; ramki: `history`, `message`, `event_update`, `rspv_update`, `roster_update`, `room_closed`, `member_kicked`, `error`).
- **Logika biznesowa** — m.in.: limit 3 aktywnych pokoiów na użytkownika, weryfikacja podpisów EIP-191 z odrzuceniem nadmiernego dryfu czasu (`CHAT_SIGNATURE_SKEW_SECONDS`), upsert RSVP, dobór pinga na podstawie lokalizacji lobby (odległość Haversine).
- **Zadanie w tle** — cykliczne czyszczenie wygasłych pokoiów i wiadomości (co `ROOM_CLEANUP_INTERVAL`).

Stan połączeń realtime utrzymują dwie klasy menedżerów (singletony w `main.py`): `ConnectionManager` (rejestr połączeń kanału listy pokoiów) oraz `RoomChatManager` (rejestr połączeń czatu per pokój, z mapowaniem gniazdo→adres). Diagram klas (rys. 5) zestawia encje warstwy danych z tymi menedżerami warstwy logiki.



Rysunek 5: Diagram klas PlayLink: encje SQLAlchemy (warstwa danych) oraz menedżery połączeń WebSocket ConnectionManager i RoomChatManager (warstwa logiki).

3 Projekt i implementacja rozwiązania

3.1 Stopień realizacji wymagań

Prototyp PlayLink osiągnął poziom **wersji zaawansowanej** ($\geq 90\%$). Wszystkie 15 wymagań funkcjonalnych z tab. 2.3 oraz wszystkie 12 wymagań нефункциональных z tab. 2.4 zostały zrealizowane i wdrożone na środowisku produkcyjnym (<https://playlink.bartek.monster>). Aplikacja jest w pełni działająca: uwierzytelnianie BIP39, tworzenie/dołączanie/opuszczanie pokoi, czat realtime z podpisami, kalendarz i RSVP, wyszukiwanie i filtrowanie, panel administratora oraz automatyczne czyszczenie wygasłych pokoi.

Zastosowano aktualne standardy projektowe: typowanie statyczne w całym stosie (TypeScript + Pydantic/SQLModel), automatyczną walidację żądań, migracje bazy (Alembic) oraz w pełni zautomatyzowany pipeline CI/CD (rozdz. 5).

3.2 Interfejs programistyczny: REST i WebSocket

Backend udostępnia interfejs REST z automatyczną dokumentacją OpenAPI/Swagger (<https://playlink-backend.bartek.monster/docs>) oraz dwa kanały WebSocket. Każdy endpoint REST objęty jest limitem 10/minute (slowapi). Zestawienie endpointów zawiera tab. 10; kolumna „Dostęp”: *publ.* — bez logowania, *JWT* — zalogowany, *admin* — adres w ADMIN_ADDRESSES.

Tabela 10: Endpointy REST API PlayLink.

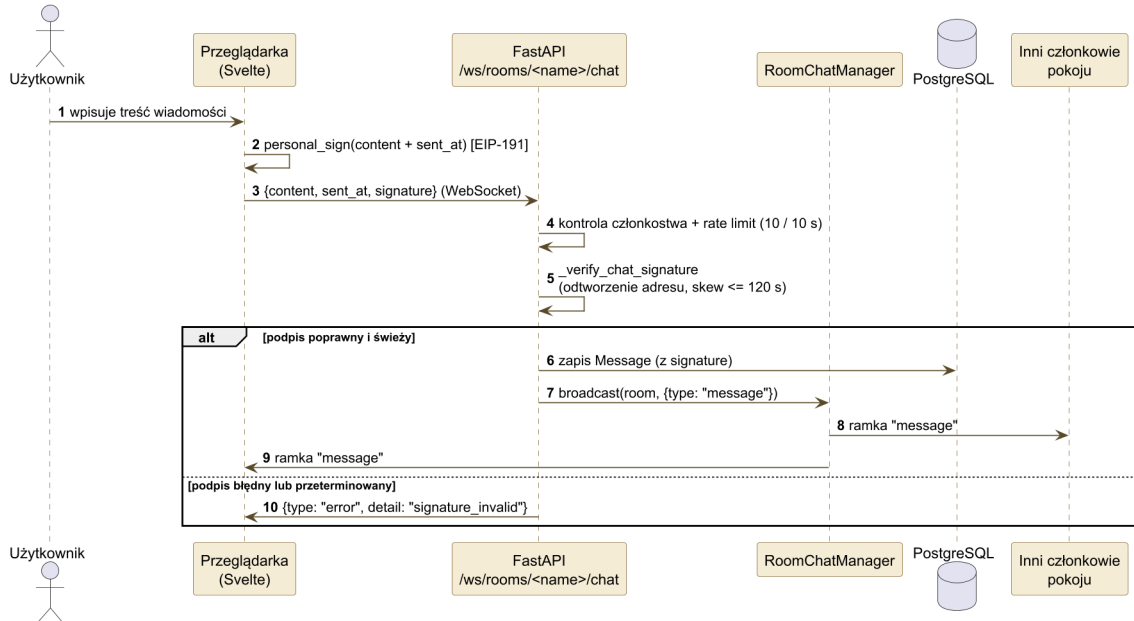
Metoda	Ścieżka	Opis	Dostęp
GET	/	Sonda stanu usługi	publ.
POST	/auth/request-nonce	Wydanie jednorazowego nonce dla adresu	publ.
POST	/auth/verify	Weryfikacja podpisu EIP-191, wydanie JWT	publ.
GET	/users/me	Profil bieżącego użytkownika	JWT
PATCH	/users/me	Zmiana nazwy (format + filtr + unikalność)	JWT
GET	/rooms	Lista pokoi	publ.
GET	/rooms/{room_name}	Szczegóły pokoju (członkowie, wydarzenie)	publ.
GET	/lobby-locations	Lista kodów lokalizacji lobby	publ.
POST	/rooms	Utworzenie pokoju (twórca dołącza)	JWT
POST	/rooms/{room_name}/join	Dołączenie do pokoju	JWT
POST	/rooms/{room_name}/leave	Opuszczenie pokoju	JWT
DELETE	/rooms/{room_name}	Zamknięcie pokoju (kaskada)	admin
POST	/rooms/{room_name}/members/{address}/kick	Wyrzucenie członka	admin
GET	/rooms/{room_name}/event	Wydarzenie + roster RSVP	publ.
PUT	/rooms/{room_name}/event	Utworzenie/zmiana wydarzenia	JWT (twórca)
DELETE	/rooms/{room_name}/event	Odwolanie wydarzenia	JWT (twórca)

Metoda	Ścieżka	Opis	Dostęp
PUT	/rooms/{room_name}/event/rsvp	Upsert własnego RSVP	JWT (członek)
GET	/games	Lista kategorii gier	publ.
POST	/games	Dodanie kategorii gry	admin
DELETE	/games/{name}	Usunięcie kategorii (?force=true)	admin

Kanały WebSocket.

- /ws/rooms — kanał listy pokoi; bez uwierzytelniania. Wysyła tablicę JSON podsumowań pokoi (na starcie i po każdej mutacji zbioru pokoi).
- /ws/rooms/{room_name}/chat — czat per pokój; JWT przekazywany jako parametr token. Bramki zamykające: 4401 (błąd JWT), 4404 (brak pokoju), 4403 (brak członkostwa), 4429 (limit), 4409 (rozłączenie przy kicku). Ramki wychodzące: history (ostatnie 50 wiadomości), message, event_update, rsvp_update, roster_update, room_closed, member_kicked, error. Ramka wejściowa: {content, sent_at?, signature?} (treść ≤ 1000 znaków).

Przebieg wysłania podpisanej wiadomości czatu przedstawia rys. 6.



Rysunek 6: Diagram sekwencji: wysłanie podpisanej (EIP-191) wiadomości na czacie, weryfikacja podpisu i rozgłoszenie ramki `message` przez `RoomChatManager`.

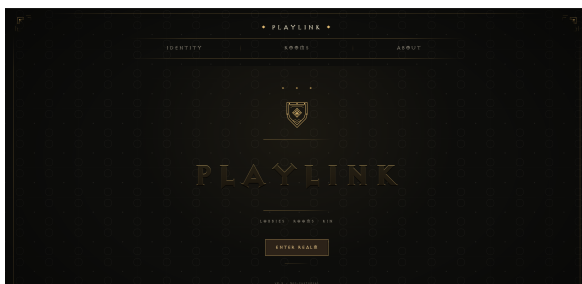
Najważniejsze, zweryfikowane względem kodu stałe i parametry konfiguracyjne zestawia tab. 11.

Parametr	Wartość
Limit aktywnych pokoiów na użytkownika	3 (admin zwolniony)
Domyślny TTL pokoju	60 min
TTL nonce (NONCE_EXPIRATION_MINUTES)	5 min
Ważność JWT (JWT_EXPIRATION_MINUTES), algorytm	60 min, HS256
Limit REST (DEFAULT_RATE_LIMIT)	10/min na IP
Limit czatu WS	10 wiad./10 s na adres
Dryf podpisu czatu (CHAT_SIGNATURE_SKEW_SECONDS)	120 s (na stałe)
Maks. długość wiadomości	1000 znaków
Historia czatu na wejściu	50 wiadomości
Statusy RSVP	present / absent / maybe
Gry (seed)	Quake III Arena, Diablo II, StarCraft, Half-Life, Unreal Tournament

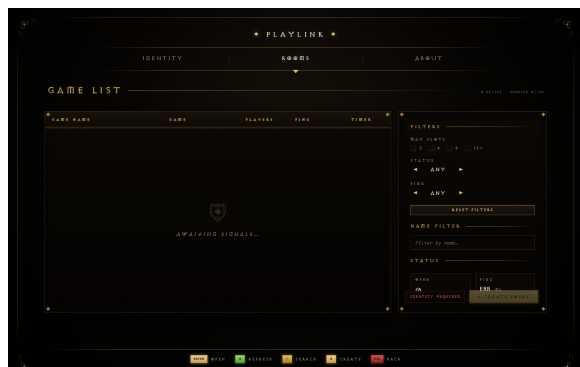
Tabela 11: Zweryfikowane stałe i parametry konfiguracyjne (źródło: `backend/main.py`, `models.py`).

3.3 Projekt graficznego interfejsu użytkownika

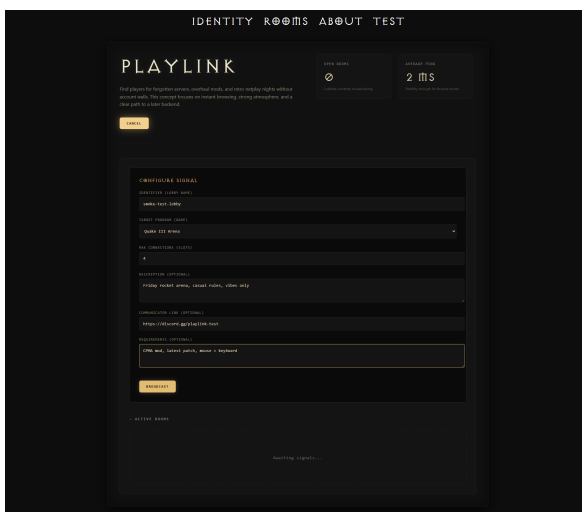
Interfejs zaprojektowano w estetyce inspirowanej przeglądarką lobby z gry *Diablo II: Resurrected* — ciemna, gotycka paleta złoto-brązowa i minimalistyczny układ. Frontend zbudowano w SvelteKit 2 / Svelte 5 (runes) z Tailwind CSS; UI reaguje natychmiast na zdarzenia WebSocket. Poniżej wybrane widoki aplikacji.



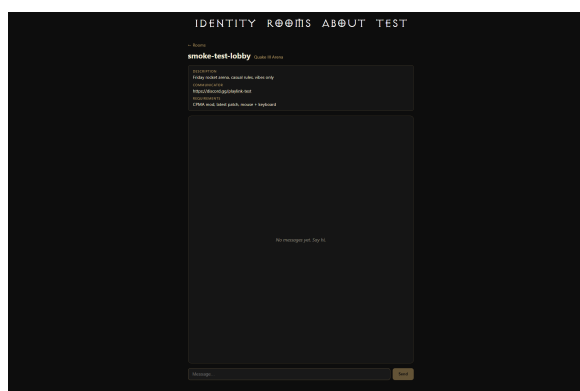
(a) Strona startowa („Enter realm”).



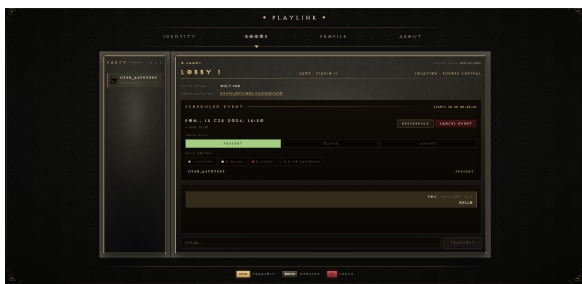
(b) Przeglądarka pokoiów (lista lobby).



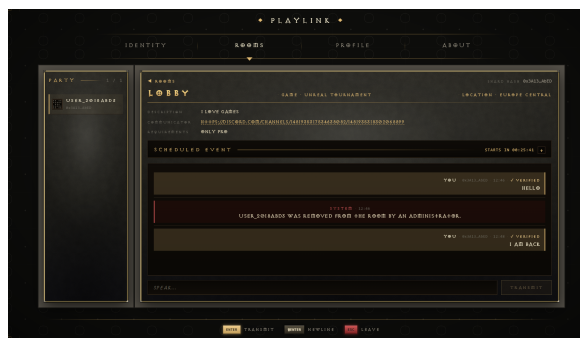
(c) Formularz tworzenia pokoju.



(d) Szczegóły pokoju z metadanyami.



(e) Widok pokoju: uczestnicy, wydarzenie z RSVP, czat.



(f) Moderacja: zdarzenie systemowe o wyrzuceniu uczestnika.

Rysunek 7: Wybrane widoki graficznego interfejsu PlayLink.

3.4 Aspekty bezpieczeństwa danych

Bezpieczeństwo jest centralnym filarem PlayLink. Przyjęto zasadę *non-custodial*: klucz prywatny nigdy nie opuszcza przeglądarki, a backend wyłącznie weryfikuje dowody kryptograficzne. Poniżej uzgodnione aspekty bezpieczeństwa — wszystkie zrealizowane (pokrycie $\geq 90\%$).

1. Tożsamość bezhasłowa (BIP39 + ECDSA). Konto reprezentuje 12-słowna fraza mnemoniczna BIP39 (standard z Bitcoin, 2013; 2048-wyrazowy słownik daje 132 bity entropii). Z frazy derywowany jest klucz secp256k1, a publiczny adres EIP-55 stanowi identyfikator konta. Eliminuje to e-mail, numer telefonu i hasło — a tym samym wektor ataku „reset hasła”.

2. Uwierzytelnianie challenge-response i ochrona przed replay. Logowanie wykorzystuje jednorazowy *nonce*: backend wydaje wyzwanie, klient podpisuje je (EIP-191 `personal_sign`), a backend odtwarza adres z podpisu (ECDSA recovery). Zabezpieczenia:

- *nonce* jest **jednorazowy** (flaga `used`) i **krótkożyciowy** (TTL 5 min);
- w bazie przechowywany jest wyłącznie **skrót SHA-256** wartości *nonce* — surowa wartość nigdy nie trafia na dysk;
- ponowne wydanie *nonce* unieważnia poprzedni — co blokuje ataki powtórzeniowe.

3. Izolacja tokenu sesji (wzorzec BFF, hardening XSS). Token JWT (HS256) jest przechowywany w ciasteczku `httpOnly, sameSite=strict`, ustawianym przez serwer SvelteKit. Token **nigdy nie jest dostępny dla JavaScriptu klienta**, co znacząco ogranicza skutki ewentualnego XSS.

4. Weryfikowalne autorstwo wiadomości. Wiadomości czatu są podpisywane kluczem derywowanym z BIP39 (EIP-191). Serwer rekonstruuje kanoniczną postać wiadomości i weryfikuje podpis, a znaczniki czasu dryfujące ponad `CHAT_SIGNATURE_SKEW_SECONDS` są odrzucane — co ogranicza powtórzenia. Autorstwo jest weryfikowalne *end-to-end*, a nie tylko na podstawie JWT.

5. Autoryzacja administratora bez eskalacji. Uprawnienia administratora wynikają wyłącznie z listy adresów w zmiennej środowiskowej `ADMIN_ADDRESSES` — w bazie nie istnieje kolumna `is_admin`. Uniemożliwia to eskalację uprawnień przez modyfikację danych; sfałszowane roszczenie o admina jest odrzucane (zob. testy bezpieczeństwa, rozdz. 4).

6. Ograniczanie nadużyć (rate limiting) i higiena treści. REST jest limitowany przez słowapi (domyślnie 10/min), a czat — przesuwным oknem per-adres. Edycja nazwy użytkownika przechodzi przez filtr wulgaryzmów (stoplist).

7. Bezpieczeństwo sieci i wdrożenia. Ruch jest szyfrowany (HTTPS + WSS); TLS terminowany jest na brzegu hosta produkcyjnego. Wdrożenie jest self-hosted: w CI połączenie z serwerem zestawiane jest prywatnym kanałem przez Tailscale (mesh VPN, WireGuard), a deploy odbywa się przez SSH w obrębie tailnetu — publiczny SSH nie jest wystawiony (brak ataków brute-force na port 22), a baza PostgreSQL nie ma mapowania portu na hosta (dostępna tylko w wewnętrznej sieci Dockera).

Weryfikacja. Wszystkie powyższe mechanizmy są pokryte automatycznymi testami bezpieczeństwa (replay *nonce*, wygasły *nonce*, sfałszowane roszczenie admina, zmanipulowane podpisy) — zob. rozdz. 4.

4 Testowanie rozwiązania

PlayLink jest pokryty obszernym, zautomatyzowanym zestawem testów: około **133 testy** po stronie backendu (pytest) oraz około **60 testów** po stronie frontendu (Vitest). Pod względem *różnorodności* wyróżniono **sześć różnych rodzajów testów** (powyżej wymaganego minimum pięciu), zestawionych w tab. 12. W podrozdziale 4.2 opisano ponadto **dziesięć reprezentatywnych przypadków testowych** (po kilka na rodzaj) wraz z celem, metodą i wynikiem.

Uwaga terminologiczna (różnorodność vs. liczba). Kryterium oceny dotyczy *rodzajów* (typów) testów — wymaganych jest 5 różnych. Liczba opisanych przypadków (10) to inna oś: są to konkretne testy rozłożone na owe rodzaje (np. 2 na rodzaj). Oba wymagania są zatem spełnione jednocześnie: 6 rodzajów oraz 10 szczegółowo udokumentowanych przypadków.

Rodzaj testów	Narzędzie	Zakres	Liczba
Jednostkowe	pytest, Vitest	Funkcje pomocnicze, walidacja, store’y, metryka Haversine	~25
Integracyjne / API	FastAPI TestClient	Endpointy REST przez całą aplikację (SQLite in-memory)	~54
WebSocket / real-time	TestClient WS	Rozgłaszanie ramek czatu i zdarzeń (34 połączenia WS)	~45
Bezpieczeństwa	pytest + eth_account	Replay, wygasły nonce, fałszywy admin, podrobione podpisy	~10
Migracji (smoke)	pytest + Alembic	Migracja do head , weryfikacja schematu; w CI round-trip na Postgresie	1 (+CI)
Kontraktowe (frontend)	Vitest	Server-loadery i akcje SvelteKit (+ <code>page.server.ts</code>)	~20

Tabela 12: Sześć rodzajów testów w projekcie PlayLink.

4.1 Charakterystyka rodzajów testów

Testy jednostkowe. Weryfikują izolowaną logikę bez bazy i sieci: parsowanie listy adresów administratorów, funkcję `hash_nonce`, walidację nazw użytkownika, a we frontendzie — podpisywanie, store’y oraz obliczanie odległości lobby (Haversine). Narzędzia: pytest, Vitest + jsdom.

Testy integracyjne / API. Uruchamiają żądania HTTP przez całą aplikację FastAPI z użyciem `TestClient` i bazy SQLite in-memory (fixture nadpisuje `get_session`). Pokrywają uwierzytelnianie, pełny cykl życia pokoju, panel administratora i akcję kick — sprawdzając kody statusu oraz stan w bazie.

Testy WebSocket / realtime. Wykorzystują `TestClient.websocket_connect` (34 połączenia WS) do weryfikacji rozgłaszania ramek: *event-update*, *rsvp_update*, *roster_update*, *room_closed*, *member_kicked*.

Testy bezpieczeństwa. Najważniejszy rodzaj dla profilu projektu — scenariusze ataków (replay, wygasły nonce, eskalacja uprawnień, podrobione podpisy EIP-191), z realnym podpisywaniem kluczem (`eth_account`).

Testy migracji (smoke). Aplikują pełny łańcuch Alembic (`alembic upgrade head`) i sprawdzają obecność wszystkich ośmiu tabel; w CI powtarzane na realnym PostgreSQL z round-tripem downgrade/upgrade i `alembic check`.

Testy kontraktowe frontendu. Importują server-loadery i akcje SvelteKit z zamockowanymi `fetch/cookies`, weryfikując przekierowania, strażników autoryzacji i walidację formularzy.

4.2 Katalog wybranych przypadków testowych

Poniżej opisano dziesięć reprezentatywnych przypadków testowych w jednolitym formacie (rodzaj, cel, metoda/narzędzie, dane/kroki, oczekiwany wynik, rezultat). Wszystkie przechodzą pomyślnie w pipeline CI; zespół może dołączyć do każdego zrzut ekranu z wynikiem (np. raport pytest/Vitest lub log CI).

TC-01: Parsowanie adresów administratorów

<i>Rodzaj</i>	Jednostkowy
<i>Cel</i>	Sprawdzić poprawne wczytanie i normalizację listy adresów z <code>ADMIN_ADDRESSES</code> .
<i>Metoda / narzędzie</i>	pytest (<code>test_helpers.py</code> , <code>_parse_admin_addresses</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Wejście " <code>0xABC</code> , <code>0xdef</code> " (spacje, różna wielkość liter).
<i>Oczekiwany wynik</i>	Zbiór znormalizowanych adresów małymi literami: <code>{0xabc, 0xdef}</code> .
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-02: Hashowanie wartości nonce

<i>Rodzaj</i>	Jednostkowy
<i>Cel</i>	Zapewnić, że nonce jest deterministycznie hashowany (SHA-256) przed zapisem.
<i>Metoda / narzędzie</i>	pytest (<code>hash_nonce</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Ten sam nonce hashowany dwukrotnie oraz dwa różne nonce.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Identyczny skrót dla identycznego wejścia; różne skróty dla różnych wejść.
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-03: Obliczanie odległości lobby (Haversine)

<i>Rodzaj</i>	Jednostkowy (frontend)
<i>Cel</i>	Zweryfikować dobór pingu na podstawie odległości geograficznej lobby.
<i>Metoda / narzędzie</i>	Vitest (<code>lobbyLocations.test.ts</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Pary współrzędnych o znanej odległości.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Odległość w granicach tolerancji; właściwy przedział pingu.
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-04: Pełny przepływ logowania (challenge-response)

<i>Rodzaj</i>	Integracyjny / API
<i>Cel</i>	Zweryfikować ścieżkę request-nonce → verify → wydanie JWT.
<i>Metoda / narzędzie</i>	FastAPI TestClient (<code>test_auth.py</code>), podpis <code>eth_account</code> .
<i>Dane / kroki</i>	POST <code>/auth/request-nonce</code> , podpis nonce, POST <code>/auth/verify</code> .
<i>Oczekiwany wynik</i>	HTTP 200 oraz poprawny token JWT i nazwa użytkownika w odpowiedzi.
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-05: Cykl życia pokoju i limit aktywnych pokoi

<i>Rodzaj</i>	Integracyjny / API
<i>Cel</i>	Sprawdzić tworzenie, dołączanie, opuszczanie oraz limit 3 aktywnych pokoi.
<i>Metoda / narzędzie</i>	FastAPI <code>TestClient</code> (<code>test_rooms_lifecycle.py</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Sekwencja <code>create/join/leave</code> ; próba utworzenia 4. pokoju.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Operacje 1–3 kończą się sukcesem; 4. pokój odrzucony błędem walidacji.
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-06: Rozgłaszanie wiadomości i ramek w czacie

<i>Rodzaj</i>	WebSocket / realtime
<i>Cel</i>	Potwierdzić, że klienci otrzymują aktualizacje w czasie rzeczywistym.
<i>Metoda / narzędzie</i>	<code>TestClient.websocket_connect</code> (<code>test_chat.py</code> , <code>test_room_events.py</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Dwa połączenia WS w jednym pokoju; wysłanie wiadomości i zmiana RSVP.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Obaj klienci otrzymują ramki <code>message</code> , <code>rsvp-update</code> , <code>roster-update</code> .
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-07: Odrzucenie ataku powtórzeniowego (replay)

<i>Rodzaj</i>	Bezpieczeństwa
<i>Cel</i>	Uniemożliwić ponowne użycie tego samego nonce.
<i>Metoda / narzędzie</i>	pytest (<code>test_verify_signature_rejects_replayed_nonce</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Poprawna weryfikacja, a następnie ponowna z tym samym nonce/podpisem.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Pierwsza weryfikacja: 200; druga: odrzucenie (nonce oznaczony jako użyty).
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-08: Brak eskalacji uprawnień administratora

<i>Rodzaj</i>	Bezpieczeństwa
<i>Cel</i>	Sfałszowane roszczenie o rolę admina nie może dawać dostępu.
<i>Metoda / narzędzie</i>	pytest (<code>test_forged_admin_claim_does_not_grant_admin_access</code>).
<i>Dane / kroki</i>	Token/żądanie konta spoza <code>ADMIN_ADDRESSES</code> próbuje akcji administracyjnej.
<i>Oczekiwany wynik</i>	HTTP 403; operacja administracyjna nie zostaje wykonana.
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-09: Migracja schematu bazy (smoke)

<i>Rodzaj</i>	Migracji
<i>Cel</i>	Zapewnić, że pełny łańcuch migracji buduje poprawny schemat.
<i>Metoda / narzędzie</i>	pytest + Alembic (<code>test_migrations.py</code>); w CI na PostgreSQL.
<i>Dane / kroki</i>	<code>alembic upgrade head</code> na świeżej bazie; inspekcja schematu.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Obecnych wszystkie 8 tabel i kluczowe kolumny; brak dryfu (<code>alembic check</code>).
<i>Rezultat</i>	PASS

TC-10: Strażnik autoryzacji trasy (frontend)

<i>Rodzaj</i>	Kontraktowy (frontend)
<i>Cel</i>	Niezałogowany użytkownik nie ma dostępu do tras chronionych.
<i>Metoda / narzędzie</i>	Vitest (<code>rooms.name.page.server.test.ts</code>), zamockowane <code>cookies/fetch</code> .
<i>Dane / kroki</i>	Wywołanie <code>load</code> bez ważnej sesji.
<i>Oczekiwany wynik</i>	Przekierowanie HTTP 303 do <code>/rooms</code> ; brak ujawnienia danych chronionych.
<i>Rezultat</i>	PASS

4.3 Dokumentacja procesu i automatyzacja (CI)

Proces testowy jest opisany w repozytorium (`docs/operations/testing.md` — tabele pokrycia per plik, opis fixture'ów i kanałów WS). Konfiguracja: `pyproject.toml` (`[tool.pytest.ini_options]`, `pytest-cov`), `vite.config.js` (Vitest, `jsdom`, `coverage-v8`). Pipeline GitHub Actions (`.github/workflows/cicd.yml`) uruchamia zadania: `backend-lint`, `backend-test` (z bramką `-cov-fail-under=80`), `backend-migrations`, `frontend-lint`, `frontend-test` (z pokryciem) oraz `build-test`. Zielony wynik wszystkich testów jest warunkiem wdrożenia (`deploy`) oraz scalenia PR do `main`, co stanowi ciągłą, weryfikowalną

dokumentację wyników testowania.

5 Zarządzanie projektem

5.1 Cele i zakres projektu

Cel. Stworzenie aplikacji webowej PlayLink umożliwiającej szybkie tworzenie i wyszukiwanie sesji do wspólnej gry w niszowe, retro oraz mniej popularne tytuły multiplayer.

Zakres. Projekt obejmuje: interfejs użytkownika, backend obsługujący sesje i komunikację w czasie rzeczywistym oraz funkcje tworzenia, przeglądania, dołączania i opuszczania sesji, czat w obrębie pokoju, bezhasłowe uwierzytelnianie (BIP39), kalendarz/RSVP, panel administratora oraz pełną automatyzację wdrożenia (CI/CD).

Co osiągnięto. Zrealizowano wszystkie zaplanowane wymagania funkcjonalne i nie-funkcjonalne; aplikacja działa na środowisku produkcyjnym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo danych.

5.2 Podział ról i zadań w zespole

Osoba (nr indeksu)	Rola	Wykonywane zadania
Jakub Rusek (247774)	Backend & DevOps	Architektura backendu, autoryzacja, automatyzacja CI/CD (GitHub Actions), strategia wdrożeń, stabilność i dostępność.
Nikodem Nowak (251598)	Backend Developer	Logika serwerowa, implementacja API, komunikacja realtime (WebSocket), zarządzanie sesjami i bazą danych.
Bartosz Kołaciński (251554)	Frontend Developer	Budowa interfejsu użytkownika (UI/UX), integracja frontendu z backendem.
Mateusz Kosowski (251558)	Solution Architect	Projektowanie architektury rozwiązania, spójność decyzji technicznych, koordynacja integracji komponentów.
Jakub Rosiak (251620)	QA & Documentation	Scenariusze testowe, walidacja kluczowych funkcji MVP, utrzymanie dokumentacji projektowej.

Tabela 13: Podział ról i zadań w zespole projektowym.

5.3 Harmonogram realizacji i kamienie milowe

Projekt realizowano w sześciu etapach. Zestawienie etapów wraz z terminami i kamieniami milowymi przedstawia tab. 14.

Tabela 14: Harmonogram realizacji projektu z kamieniami milowymi.

Etap	Termin	Zakres prac	Kamień milowy
1	Tydzień 3	Analiza i założenia: cele i zakres, analiza rozwiązań, wymagania, podział ról, harmonogram, porządek repozytorium.	Zakończenie dokumentacji wstępnej.
2	Tygodnie 4–5	Projektowanie: architektura, struktura frontendu i backendu, główne widoki (user flow), lista zadań w Issues.	Gotowość do implementacji.
3	Tygodnie 6–8	Implementacja MVP: lista i tworzenie sesji, logika dołączania/opuszczania, integracja frontend–backend.	Działające MVP.
4	Tygodnie 9–10	Rozszerzenia i realtime: czat, WebSocket, dynamiczna aktualizacja listy pokoi.	Pełna wersja funkcjonalna.
5	Do pocz. czerwca	Testy i poprawki: scenariusze użytkownika, walidacja formularzy, poprawki UI i stabilności, dokumentacja.	Gotowość na termin wstępny.
6	Pocz.–poł. czerwca	Finalizacja: ostatnie poprawki, domknięcie zadań, wersja końcowa, przygotowanie do prezentacji.	Oddanie wersji końcowej.

Podsumowanie kamieni milowych. (1) Tydzień 3 — dokumentacja wstępna; (2) Tydzień 5 — projekt rozwiązania; (3) Tydzień 8 — MVP; (4) Tydzień 10 — pełna wersja funkcjonalna; (5) początek czerwca — gotowość na termin wstępny; (6) połowa czerwca — wersja końcowa.

5.4 Szczegółowy harmonogram: kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Dla każdego etapu zdefiniowano mierzalne KPI; zestawienie globalne przedstawia tab. 15.

Wskaźnik (KPI)	Cel
Liczba przeanalizowanych rozwiązań konkurencyjnych	≥ 3
Liczba wymagań funkcjonalnych	≥ 10
Liczba wymagań нефункциональных	≥ 5
Procent ukończonych funkcji MVP (etap 4)	$\geq 90\%$
Liczba działających funkcji realtime	≥ 3
Czas aktualizacji danych (realtime)	< 1000 ms
Pokrycie testami backendu (bramka CI)	$\geq 80\%$
Liczba otwartych błędów krytycznych przed oddaniem	0
Procent zamkniętych zadań (Issues) do połowy czerwca	$\geq 95\%$
Czas wdrożenia (od push do live)	≈ 3 min

Tabela 15: Globalne kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) projektu.

Wybrane KPI etapowe.

- **Etap 2:** architektura systemu 100%; liczba opisanych głównych widoków ≥ 4 ; liczba zadań implementacyjnych ≥ 10 .
- **Etap 3:** ukończone funkcje podstawowe $\geq 70\%$; zamknięte Issues $\geq 60\%$ zaplanowanych; liczba błędów krytycznych ≤ 5 .
- **Etap 5:** przetestowane główne funkcje $\geq 90\%$; otwarte błędy krytyczne 0; czas reakcji na zgłoszony błąd ≤ 2 dni.
- **Etap 6:** ukończone zadania projektowe $\geq 95\%$; otwarte zadania wysokiego priorytetu ≤ 2 .

5.5 Narzędzia i proces pracy zespołowej

Pracę zorganizowano w oparciu o GitHub: **Issues** (planowanie i podział zadań), **Projects** z tablicą **Kanban** (przepływ *Todo* $\rightarrow$ *Awaiting Review* $\rightarrow$ *Done*) oraz **Milestones** (kamienie milowe). Obowiązywały zasady współpracy (**CONTRIBUTING.md**): rozwój na gałęziach funkcyjnych, obowiązkowy przegląd Pull Requestów oraz konwencja komunikatów commitów. Każdy PR musiał przejść zielony pipeline CI (lint + testy + build) przed scaleniem do **main**, co zapewniało ciągłą jakość i czytelność dokumentacji projektowej.

6 Załączniki

Zgodnie z ustaleniami z prowadzącym niniejszy raport końcowy stanowi dokumentację projektu. Poniższe materiały uzupełniające dołączono jako osobne pliki:

- **Załącznik A — Dokumentacja techniczna** (plik `dokumentacja-techniczna.pdf`): szczegółowy, deweloperski opis architektury, pełnego API REST, protokołu WebSocket, modelu danych, konfiguracji, migracji oraz wdrożenia — scalone materiały z katalogu `docs/` repozytorium.

- **Załącznik B — Dokumentacja testów** (plik dokumentacja-testow.pdf): ta sama treść co rozdział 4 (*Testowanie rozwiązania*), udostępniona dodatkowo jako osobny plik (sześć rodzajów testów oraz katalog dziesięciu przypadków testowych).